Amazon Bedrock OpenAI GPT 模型使用指南

概述

Amazon Bedrock 现已支持 OpenAI GPT-5.5 和 GPT-5.4 模型，通过 bedrock-mantle 端点使用 OpenAI Responses API 进行调用。

模型	Model ID	可用区域	特点
GPT-5.5	openai.gpt-5.5	us-east-2	最强能力，复杂推理
GPT-5.4	openai.gpt-5.4	us-east-2, us-west-2	最佳性价比

第一步：获取 Bedrock API Key

1. 登录 AWS 控制台
2. 访问 Amazon Bedrock API Keys 页面:
   https://console.aws.amazon.com/bedrock/home#/api-keys/long-term/create
3. 点击创建长期 API Key
4. 保存好生成的 Key（仅显示一次）

第二步：安装依赖

```
pip install openai
```

第三步：配置环境变量

```
# Bedrock API Key
export OPENAI_API_KEY="<你的 Bedrock API Key>"

# 端点 URL (Ohio)
export OPENAI_BASE_URL="https://bedrock-mantle.us-east-2.api.aws/openai/v1"

# 或者使用 Oregon (仅 GPT-5.4)
# export OPENAI_BASE_URL="https://bedrock-mantle.us-west-2.api.aws/openai/v1"
```

注意：端点路径为 openai/v1，与其他模型使用的 v1 路径不同。

第四步：代码示例

基础调用 (GPT-5.5)

```
from openai import OpenAI

client = OpenAI()

response = client.responses.create(
```

```
    model="openai.gpt-5.5",
    input="请解释 Amazon Bedrock 的主要功能。",
)

print(response.output_text)
```

基础调用 (GPT-5.4)

```
from openai import OpenAI

client = OpenAI()

response = client.responses.create(
    model="openai.gpt-5.4",
    input="请解释 Amazon Bedrock 的主要功能。",
)

print(response.output_text)
```

多轮对话 + 推理控制

```
from openai import OpenAI

client = OpenAI()

response = client.responses.create(
    model="openai.gpt-5.5",
    input=[
        {"role": "developer", "content": "你是资深 AWS 架构师。"},
        {"role": "user", "content": "设计一个支持5万并发的无服务器聊天架构。"},
    ],
    reasoning={"effort": "medium"},  # low / medium / high
)

print(response.output_text)
```

流式输出

```
from openai import OpenAI

client = OpenAI()

stream = client.responses.create(
    model="openai.gpt-5.5",
    input="用 Python 实现二分搜索。",
    stream=True,
)

for event in stream:
    if event.type == "response.output_text.delta":
        print(event.delta, end="", flush=True)
```

工具调用 (Function Calling)

```
from openai import OpenAI

client = OpenAI()

tools = [{
    "type": "function",
    "function": {
        "name": "get_weather",
        "description": "获取天气",
        "parameters": {
            "type": "object",
            "properties": {"location": {"type": "string"}},
            "required": ["location"],
        },
    },
}]

response = client.responses.create(
    model="openai.gpt-5.5",
    input="北京今天天气怎么样？",
    tools=tools,
)

for item in response.output:
    if item.type == "function_call":
        print(f"函数: {item.name}, 参数: {item.arguments}")
```

端点格式

区域	端点 URL
us-east-2 (Ohio)	https://bedrock-mantle.us-east-2.api.aws/openai/v1/responses
us-west-2 (Oregon)	https://bedrock-mantle.us-west-2.api.aws/openai/v1/responses

支持的功能

功能	支持情况
Responses API	[支持]
流式输出 (Streaming)	[支持]
服务端工具调用	[支持]
客户端工具调用	[支持]
图片输入	[支持]
Chat Completions API	[不支持]
Converse API	[不支持]
bedrock-runtime 端点	[不支持]

模型参数

参数	说明
上下文窗口	272K tokens
最大输出	无硬性限制
reasoning.effort	low / medium / high

常见问题

Q: 为什么环境变量叫 OPENAI_API_KEY 但用的是 AWS 的 Key？
A: 因为使用 OpenAI SDK，它读取 OPENAI_API_KEY 变量，但实际凭证来自 Bedrock 控制台。

Q: 能否使用 AWS IAM 凭证代替 API Key？
A: 可以。不设置 Bedrock API Key 时，SDK 回退到 AWS 标准凭证链 (~/.aws/credentials)。

Q: GPT-5.5 和 GPT-5.4 怎么选？
A: GPT-5.5 能力最强适合复杂任务；GPT-5.4 性价比更好适合生产负载。

Q: 数据安全如何保障？
A: 所有处理在你选择的 Bedrock Region 内完成，数据不会跨区域传输。

参考链接

- GPT-5.5 模型卡: https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/model-card-openai-gpt-55.html
- GPT-5.4 模型卡: https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/model-card-openai-gpt-54.html
- Amazon Bedrock 定价: https://aws.amazon.com/bedrock/pricing/
- OpenAI on Amazon Bedrock: https://aws.amazon.com/bedrock/openai/
- Bedrock API Key 管理: https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/api-keys.html
- 区域可用性: https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/models-region-compatibility.html